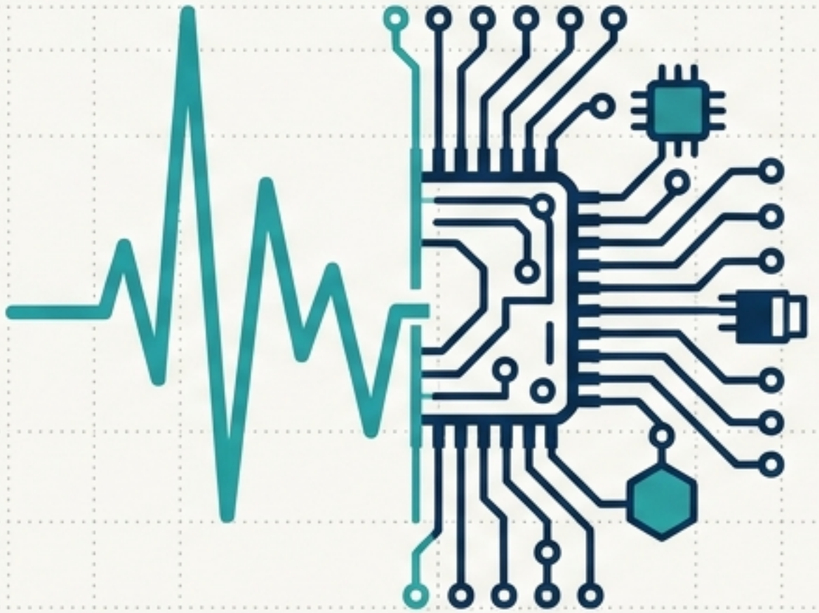


CareLevel IoT Health Tracker

Sprint 2: Arquitetura de Sistemas e Edge Computing

NotebookLM

O Desafio do Sprint 2: Prototipagem e Arquitetura



Arquitetura da Solução

Desenho em camadas: Edge, MQTT, Cloud e Aplicação.



Simulação IoT (Wokwi)

Desenho de firmware C/C++ para ESP32 combinando sensores reais e simulados.



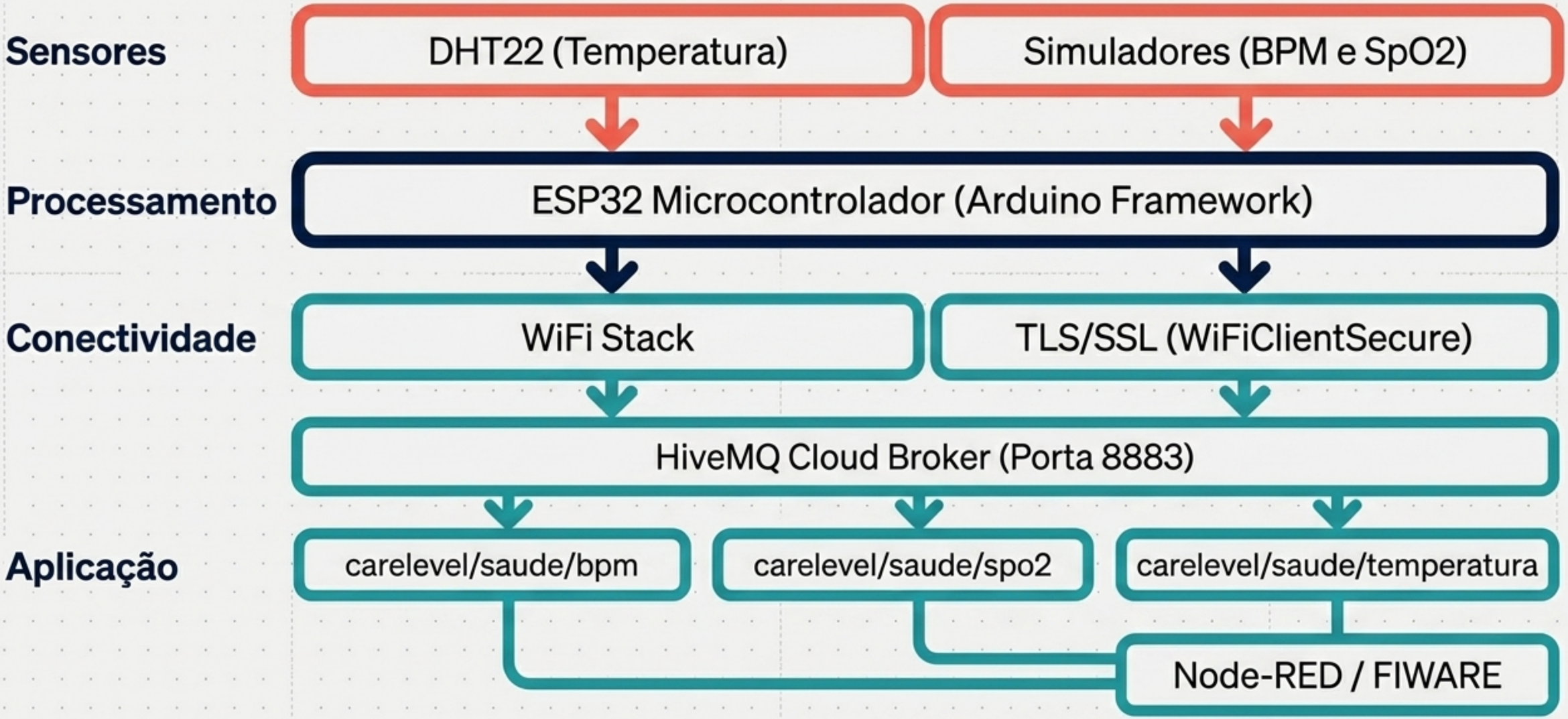
Conexão MQTT

Envio seguro de telemetria em tempo real para Node-RED e FIWARE.

Objetivo Final: Validar o fluxo de dados de um health tracker vestível para a Care Plus, desde o pulso do paciente até o painel digital.

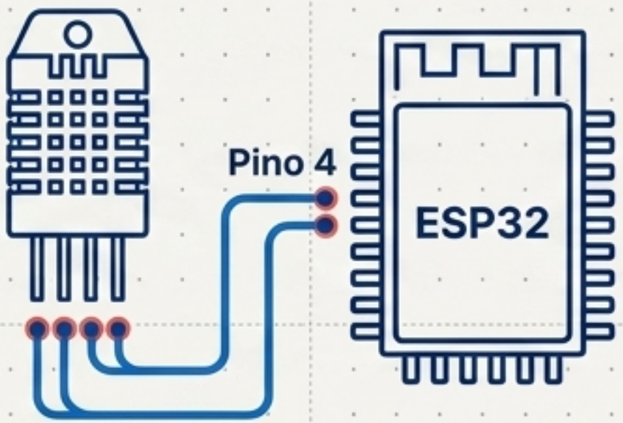
NotebookLM

Diagrama de Blocos: A Arquitetura Macro



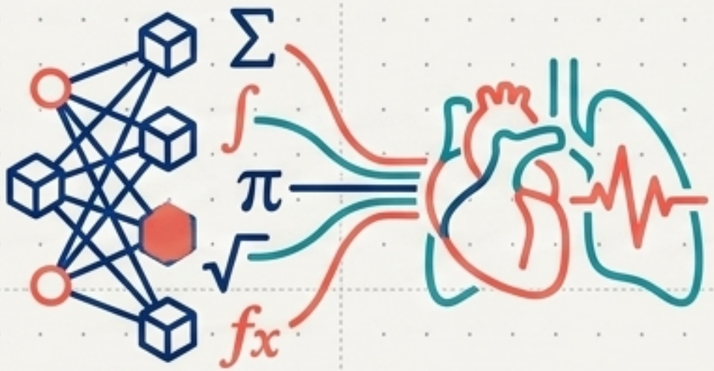
NotebookLM

A Fronteira Física: Sensoriamento Misto



Leitura Ambiental

O sensor físico no Wokwi (Pino 4) atua como o termômetro do sistema, capturando variações reais na simulação para monitorar a temperatura corporal.



Geração Algorítmica

Funções matemáticas (random) geram variações realistas para Frequência Cardíaca (60-100 BPM) e Saturação de Oxigênio (95-100%), permitindo testar a carga do sistema sem hardware médico complexo.

NotebookLM

O Cérebro do Cuidado: Inicialização e Segurança

Hardware Boot

Serial.begin(115200) e inicialização do DHT.

Conexão Local

setup_wifi() conecta à rede genérica Wokwi-GUEST.

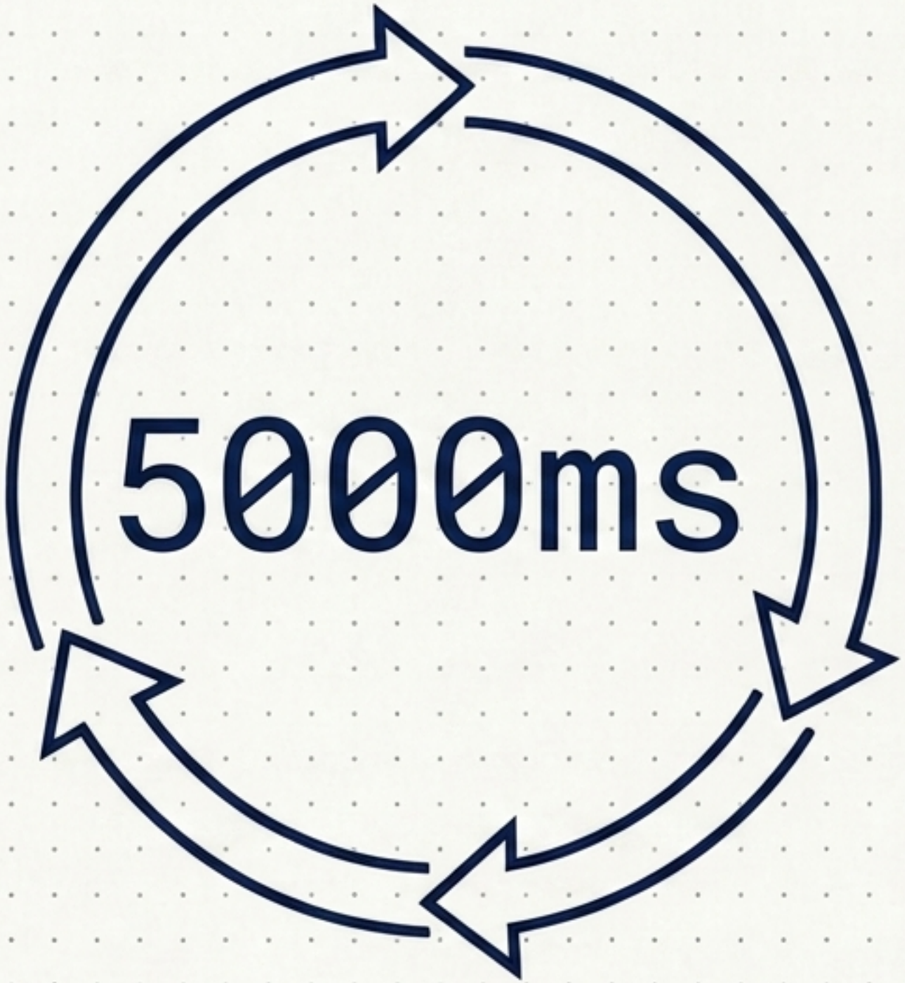
Camada de Segurança

espClient.setInsecure()

A ponte TLS/SSL: O HiveMQ exige uma conexão criptografada (Porta 8883). Na prototipagem, configuramos o cliente para aceitar o certificado do broker, garantindo um duto seguro para dados sensíveis.

NotebookLM

O Ritmo do Sistema: O Loop Não-Bloqueante



A Frequência Cardíaca do Firmware:

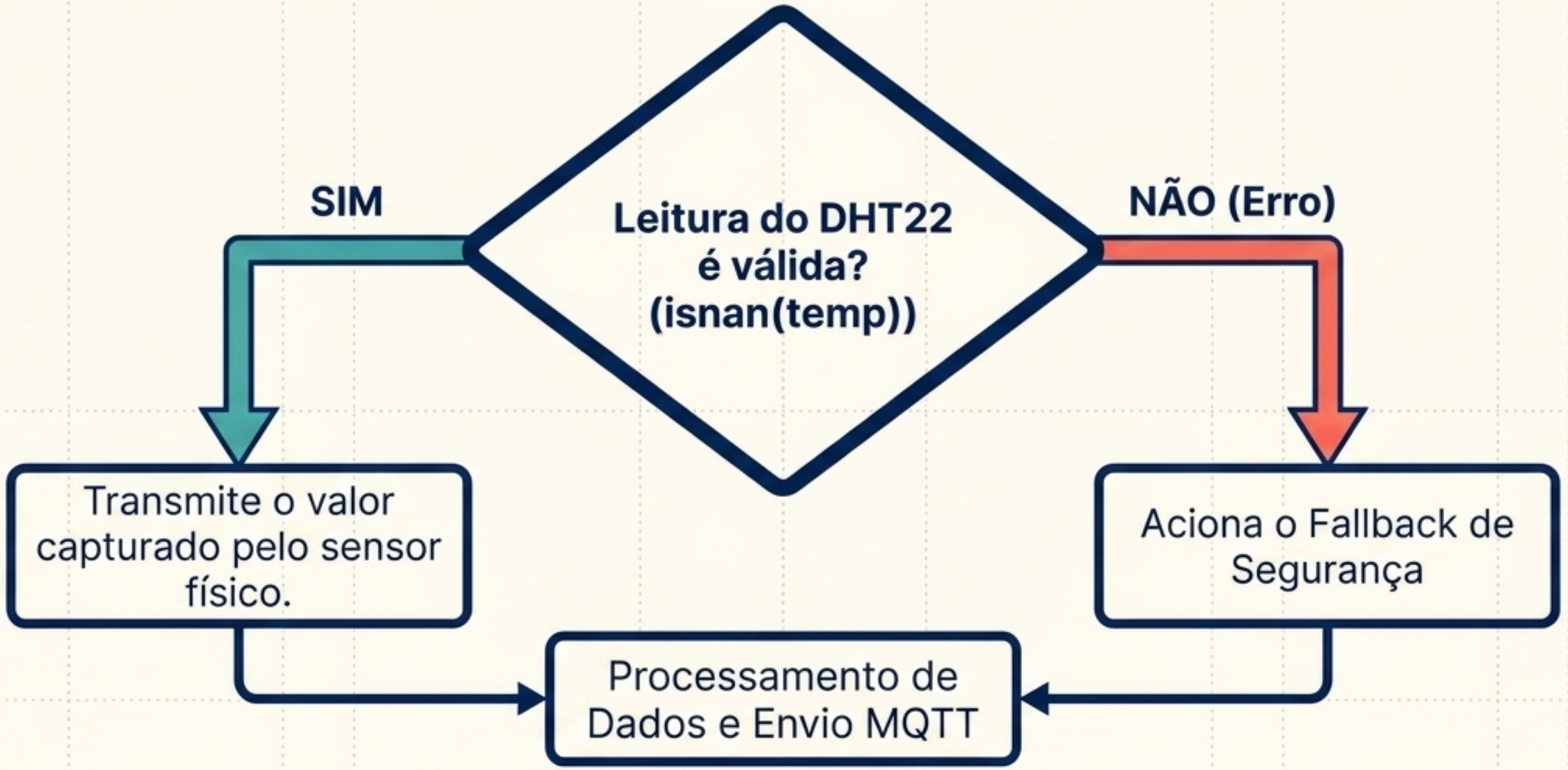
Diferente de um simples delay(), o sistema utiliza millis() para medir o tempo. Isso permite que o ESP32 realize outras tarefas em segundo plano (como manter a conexão MQTT viva via client.loop()).

Resiliência Integrada:

No início de cada ciclo, o código verifica: client.connected()?. Se a resposta for "Não", o sistema aciona automaticamente a função reconnect(), garantindo que quedas de Wi-Fi não resultem em perda de monitoramento.

NotebookLM

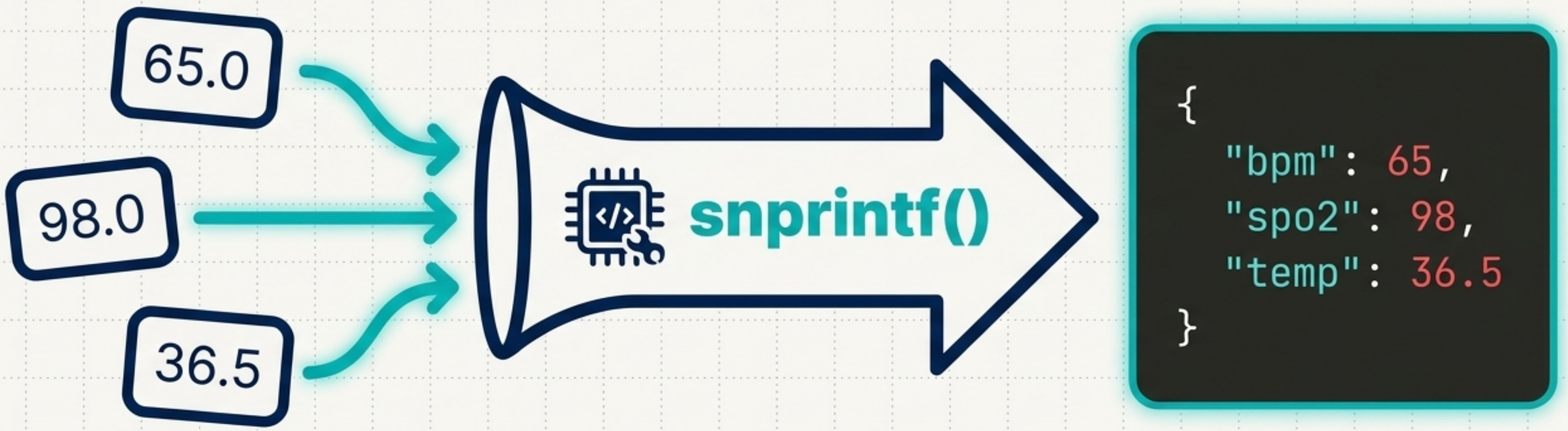
O Ponto de Decisão Algorítmica: Tolerância a Falhas



Em sistemas de saúde, a ausência de dados pode disparar falsos alarmes. O código intercepta falhas físicas do sensor e **injeta** um valor de estabilidade (36.5 °C), mantendo a integridade do payload de dados enquanto o hardware se recupera.

NotebookLM

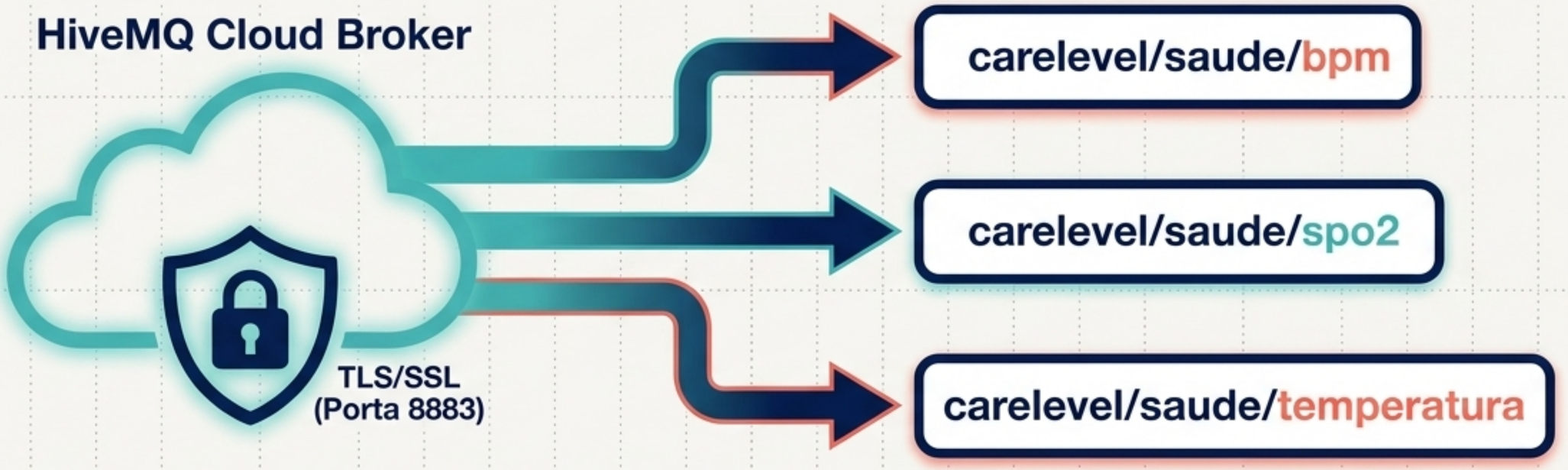
Empacotamento de Dados: Construindo o Payload Digital



Tradução Prática: Os valores crus de voltagem e simulações matemáticas são agrupados em uma string JSON universal. Essa estruturação garante que o Node-RED consiga analisar múltiplas métricas simultaneamente a partir de um único pacote de dados.

NotebookLM

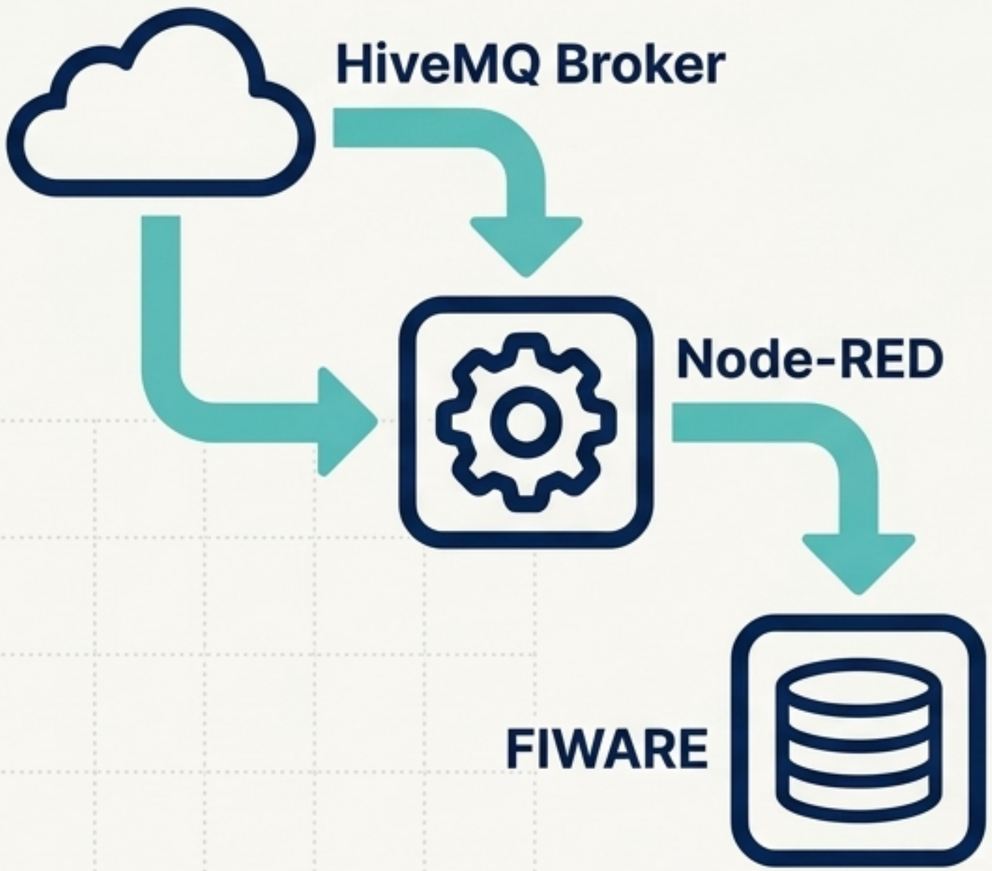
Roteamento MQTT: Publicação em Tópicos

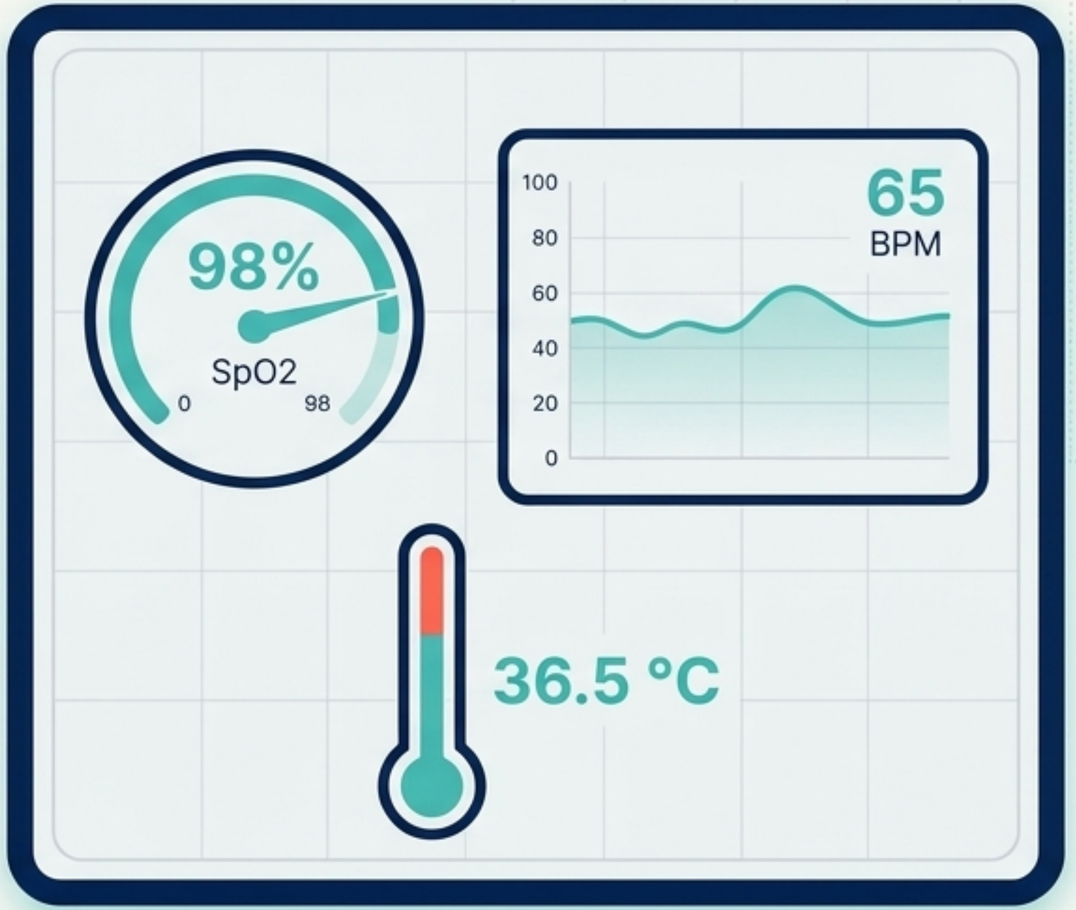


Organização em Tópicos: O protocolo MQTT funciona como um sistema de correios. Ao invés de enviar dados genéricos, o ESP32 ‘publica’ as informações em canais organizados. Apenas as aplicações que ‘assinarem’ esses tópicos exatos receberão as atualizações.

NotebookLM

O Destino Final: Aplicação e Monitoramento





Fechando o Ciclo: A arquitetura converte sinais invisíveis na fronteira física em inteligência acionável no painel digital, permitindo intervenções rápidas pela equipe Care Plus.

NotebookLM

Matriz de Telemetria IoT

Sinal Vital	Fonte de Dados	Tolerância a Falhas	Tópico MQTT (Destino)
Temperatura	Real (DHT22 - Pino 4)	Fallback Ativo (36.5 °C) se isnan	carelevel/saude/temperatura
Freq. Cardíaca (BPM)	Simulação (Algoritmo C++)	Range Dinâmico (60-100)	carelevel/saude/bpm
Oxigenação (SpO2)	Simulação (Algoritmo C++)	Range Dinâmico (95-100)	carelevel/saude/spo2

Uma arquitetura de hardware e software perfeitamente alinhada para garantir precisão, segurança de dados e monitoramento ininterrupto no ecossistema de saúde.

NotebookLM